

Chapter 1 explain

شرح السلايدات من 1 الى 15

CHAPTER 1: Databases and Database Users

الفصل 1: قواعد البيانات ومستخدمو قواعد البيانات

Slide 1-2

Copyright Notice

إشعار حقوق الملكية

- حقوق النسخ محفوظة © 2016 لـ Ramez Elmasri و Shamkant B. Navathe
- مُعدّ العرض: هندة علي الشعبي (Hamedah Ali Al-Shabani)
- البريد الإلكتروني: Hamedahali598@gmail.com

✓ ملاحظة: هذه الشريحة لا تحتوي على محتوى تعليمي، بل هي شريحة حقوق النسخ والمُعد.

Slide 1-3: OUTLINE

الهيكل العام للدرس

يتم في هذا الفصل تغطية المواضيع التالية:

1. Types of Databases and Database Applications

أنواع قواعد البيانات وتطبيقاتها

2. Basic Definitions

التعريفات الأساسية

3. Typical DBMS Functionality

الوظائف النموذجية لنظام إدارة قواعد البيانات (DBMS)

4. Example of a Database (UNIVERSITY)

مثال على قاعدة بيانات (جامعة)

5. Main Characteristics of the Database Approach

الخصائص الرئيسية لنهج قواعد البيانات

6. Types of Database Users

أنواع مستخدمي قواعد البيانات

7. Advantages of Using the Database Approach

مزايا استخدام نهج قواعد البيانات

8. When Not to Use Databases

متى لا يُستخدم نظام قواعد البيانات؟

✓ ملاحظة: هذه الشريحة تُعطي نظرة عامة على هيكل الفصل وتُعد خريطة طريق للدرس.

Slide 1-4: Types of Databases and Database Applications

أنواع قواعد البيانات وتطبيقاتها

1. Traditional Applications (التطبيقات التقليدية):

- Numeric and Textual Databases

قواعد بيانات رقمية ونصية

- مثل: سجلات الموظفين، الحسابات البنكية، الفواتير، النصوص.

2. More Recent Applications (التطبيقات الحديثة):

- Multimedia Databases

قواعد بيانات الوسائط المتعددة

- تخزن الصور، الفيديو، الصوت، والرسوم المتحركة.

- Geographic Information Systems (GIS)

نظم المعلومات الجغرافية

- تُستخدم في الخرائط الرقمية، نظم تحديد المواقع (GPS)، التخطيط الحضري، والبيئة.

- Biological and Genome Databases

قواعد بيانات بيولوجية ووراثية

- تُستخدم في أبحاث الجينوم، مثل تسلسل الحمض النووي (DNA).

- Data Warehouses

مستودعات البيانات

- تُستخدم لتحليل البيانات الكبيرة من مصادر متعددة لاتخاذ القرارات (BI - Business Intelligence).

- Mobile Databases

قواعد بيانات الجوال

- تعمل على الأجهزة المحمولة، قد تكون متصلة أو غير متصلة بالشبكة.

- Real-time and Active Databases

قواعد بيانات حقيقية الوقت وقواعد بيانات نشطة

- تُستخدم في أنظمة تتطلب استجابة فورية (مثل أنظمة الطيران، التحكم في المصانع).

- تعني أن النظام يمكنه اتخاذ إجراءات تلقائية عند حدوث شروط معينة (مثل تنبيه عند نفاد المخزون) "Active".

Slide 1-5: Basic Definitions

التعريفات الأساسية

1. Database (قاعدة البيانات):

- **تعريف:** مجموعة من البيانات المرتبطة ببعضها وذات معنى.
- **مثال:** قاعدة بيانات طلاب الجامعة تحتوي على أسماء، تخصصات، درجات، إلخ.

2. Data (البيانات):

- **تعريف:** حقائق يمكن تسجيلها ولها معنى ضمن سياق معين.
- **مثال:** "85" هو رقم، لكنه يصبح "درجة طالب في مادة قواعد البيانات" عند تسجيله.

3. Mini-world (العالم المصغر):

- **تعريف:** جزء من العالم الحقيقي يتم تخزين بياناته في قاعدة البيانات.
- **مثال:** بيئة جامعة (طلاب، مواد، أساتذة، درجات).

4. Database Management System (DBMS) - نظام إدارة قواعد

البيانات:

- **تعريف:** برنامج أو نظام يُستخدم لإنشاء وصيانة قاعدة بيانات محوسبة.
- **مثال:** Oracle, MySQL, SQL Server, MongoDB.

5. Database System (نظام قاعدة البيانات):

- **تعريف:** يتكون من:
 1. برنامج DBMS.
 2. البيانات نفسها (قاعدة البيانات).
 3. أحيانًا تُضم إليه تطبيقات المستخدم.

✓ **ملاحظة:** DBMS هو "البرنامج"، بينما Database System هو "البرنامج + البيانات + التطبيقات".

Slide 1-6: Impact of Databases and Database Technology

أثر قواعد البيانات وتكنولوجيا قواعد البيانات

تُستخدم قواعد البيانات في مجالات عديدة:

- **الشركات:**
 - البنوك، التأمين، التجزئة، النقل، الرعاية الصحية، التصنيع.
 - **الصناعات الخدمية:**
 - الخدمات المالية، التجارة الإلكترونية، الشركات الصغيرة.
 - **التعليم:**
 - إدارة الموارد، تقديم المحتوى، أنظمة التعلم الإلكتروني.
 - **التطبيقات الحديثة:**
 - شبكات التواصل الاجتماعي، التطبيقات البيئية والعلمية، الطب والوراثة.
 - **التطبيقات الشخصية:**
 - على الأجهزة الذكية (مثل الهواتف) مثل التطبيقات الصحية، التقويم، الملاحظات.
- ✓ **ملاحظة:** قواعد البيانات أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، حتى في التطبيقات الشخصية.

Slide 1-7: Simplified Database System Environment

بيئة نظام قاعدة البيانات المبسطة

شرح الصورة

- تُظهر العلاقة بين:
 - المستخدمين
 - تطبيقات البرمجيات
 - قاعدة البيانات
 - ملفات النظام (على القرص الصلب)
- DBMS

✓ **ملاحظة:** البيئة تُظهر كيف يتفاعل المستخدم مع قاعدة البيانات عبر تطبيقات و DBMS، بينما يُخزن كل شيء على وسائط تخزين ثانوية.

Slide 1-8: Typical DBMS Functionality

الوظائف النموذجية لنظام إدارة قواعد البيانات (DBMS)

1. تعريف قاعدة البيانات:
 - تحديد أنواع البيانات، هيكلها، والقيود (Constraints) مثل: العمر يجب أن يكون رقمًا موجبًا.
2. إنشاء أو تحميل البيانات الأولية:
 - بناء قاعدة البيانات وملء البيانات الأولية على وسائط التخزين الثانوية (مثل الهارد ديسك).
3. التعامل مع قاعدة البيانات (Manipulation):

- استرجاع البيانات (Retrieval):
• مثل: استعلامات (Queries)، تقارير.
- تعديل البيانات (Modification):
• إدخال (Insertions)، حذف (Deletions)، تحديث (Updates).
- الوصول عبر تطبيقات الويب:
• مثل: موقع الجامعة، تطبيق الجوال.
- 4. معالجة البيانات من قبل مستخدمين متزامنين:
• السماح لعدة مستخدمين أو برامج بالوصول في نفس الوقت.
• مع الحفاظ على صحة البيانات واتساقها (Consistency).

✓ ملاحظة: DBMS لا يسمح بحدوث تعارضات عند التعديل المتزامن (مثل سحب مبلغ من حساب من قبل شخصين في نفس اللحظة).

Slide 1-9: Application Activities Against a Database

أنشطة التطبيقات تجاه قاعدة البيانات

- التفاعلات (Queries):
• تستعلم عن جزء من البيانات.
• تُنتج نتيجة (مثلاً: "أعرض جميع الطلاب في تخصص علوم الحاسوب").
- المعاملات (Transactions):
• عملية تقرأ أو تُعدل البيانات.
• مثال: سحب مبلغ من حساب → قراءة الرصيد، ثم تحديثه.
- الأمان (Security):
• لا يُسمح للمستخدمين غير المصرح لهم بالوصول إلى البيانات.
- المرونة (Flexibility):
• يجب أن تتكيف التطبيقات مع التغيرات في متطلبات المستخدم (مثل إضافة حقل جديد).
- ✓ ملاحظة: "المعاملة" (Transaction) يجب أن تكون "ذرية" (Atomic) – إما تنفذ كلياً أو لا تنفذ إطلاقاً.

Slide 1-10: Additional DBMS Functionality

وظائف إضافية في نظام إدارة قواعد البيانات

قد يوفر DBMS وظائف إضافية مثل:

1. الحماية والأمان (Protection/Security):
• منع الوصول غير المصرح به (مثل كلمات المرور، التشفير).
2. المعالجة النشطة (Active Processing):

- اتخاذ إجراءات داخلية تلقائيًا عند تحقق شرط (مثل: إرسال بريد عند انخفاض المخزون).

3. عرض وتصوير البيانات (Presentation & Visualization):

- عرض البيانات كرسوم بيانية، جداول، تقارير.

4. الصيانة (Maintenance):

- صيانة قاعدة البيانات، البرامج، والنظام طوال دورة حياة التطبيق.
- تُسمى: صيانة قاعدة البيانات، وصيانة البرمجيات، وصيانة النظام.

✓ ملاحظة: الصيانة المستمرة ضرورية لضمان أداء النظام وسلامة البيانات على المدى الطويل.

Slide 1-11: Example of a Database (with a Conceptual Data Model)

مثال على قاعدة بيانات (باستخدام نموذج بيانات مفاهيمي)

Mini-world (العالم المصغر):

- بيئة جامعة (UNIVERSITY).

الكيانات (Entities):

1. STUDENTs – الطلاب
2. COURSEs – المواد الدراسية
3. SECTIONs – (أو شُعب المواد)
4. DEPARTMENTs – الأقسام الأكاديمية
5. INSTRUCTORs – الأساتذة

✓ ملاحظة: الكيان (Entity) هو كائن يمكن تمييزه (مثل طالب معين له رقم مميز).

Slide 1-12: Example of a Database (with a Conceptual Data Model)

مثال على قاعدة بيانات (مع العلاقات)

العلاقات (Relationships):

1. SECTIONs are of specific COURSEs

- كل شعبة تنتمي إلى مادة معينة.

2. STUDENTs take SECTIONs

- الطلاب يسجلون في شُعب المواد.

3. COURSEs have prerequisite COURSEs

- بعض المواد تتطلب دراسة مادة سابقة (شرط مسبق).

4. INSTRUCTORS teach SECTIONS

- الأساتذة يُدرّسون الشُّعب.

5. COURSEs are offered by DEPARTMENTS

- المواد تُقدّم من قبل الأقسام الأكاديمية.

6. STUDENTs major in DEPARTMENTs

- الطلاب يتخصصون في قسم معين.

✓ **ملاحظة مهمة:** هذه العلاقات تُرسم عادة في نموذج ER (Entity-Relationship) الذي سيتم شرحه لاحقاً في الفصول 3 و 4.

Slide 1-13: Example of a Simple Database

مثال على قاعدة بيانات بسيطة

(شريحة مصورة بدون نص، لكنها تُظهر جداول بسيطة تمثل):

- جدول STUDENT: يحتوي على (Student_ID, Name, Major, ...)
- جدول COURSE: (Course_Code, Title, Credits, ...)
- جدول SECTION: (Section_Number, Course_Code, Instructor, ...)
- جدول GRADE: (Student_ID, Section_Number, Grade)

✓ **ملاحظة:** هذا مثال توضيحي لكيفية تنظيم البيانات في جداول مرتبطة.

Slide 1-14: Main Characteristics of the Database Approach

الخصائص الرئيسية لنهج قواعد البيانات

1. Self-describing nature of a database system

طبيعة النظام الوصفية الذاتية

- يخزن وصف قاعدة البيانات (Catalog) يحتوي على كشاف DBMS.
- هذا الوصف يُسمى **ميتا-بيانات (Meta-data)**.
- الميتا-بيانات تشمل: أنواع البيانات، الهياكل، القيود.
- مهم: يسمح لـ DBMS بالعمل مع تطبيقات مختلفة دون تغيير البرنامج.

2. Insulation between programs and data

العزل بين البرامج والبيانات

- يُسمى: **الاستقلالية بين البرنامج والبيانات (Program-Data Independence)**.
- يمكن تغيير هيكل البيانات أو طريقة التخزين دون الحاجة لتغيير البرامج التي تستخدم DBMS.

✓ ملاحظة جانبية مهمة:

* بعض الأنظمة الحديثة مثل بعض أنظمة NoSQL لا تحتاج إلى ميثا-بيانات منفصلة، لأن تعريف البيانات مدمج في هيكل البيانات نفسه (مثلاً: JSON)، ما يجعلها "وصفية ذاتياً" بشكل طبيعي.

Slide 1-15: Example of a Simplified Database Catalog

مثال على كشف قاعدة بيانات مبسط

شرح الصورة

- الكشف (Catalog) يحتوي على جداول تصف:
 - أسماء الجداول (مثل STUDENT, COURSE)
 - أسماء الحقول (مثل Student_ID, Name)
 - أنواع البيانات (مثل Integer, Varchar)
 - القيود (مثل Primary Key, Not Null)

✓ ملاحظة: الكشف هو "قاعدة بيانات لقاعدة البيانات"، يُستخدم من قبل DBMS لفهم هيكل البيانات.

✓ **خلاصة

الفكرة	التفاصيل
ما الفرق بين DBMS و Database System؟	البرنامج + Database System = DBMS، البرنامج فقط = DBMS البيانات + التطبيقات
ما هو الميثا-بيانات؟	بيانات عن البيانات (مثل: اسم الجدول، نوع الحقل)
ما معنى Program-Data Independence؟	القدرة على تغيير هيكل البيانات دون تغيير البرامج
ما الفرق بين Query و Transaction؟	عملية قد تقرأ وتُعدّل = Transaction، استعلام للقراءة = Query (مثل سحب نقد)
ما معنى Mini-world؟	الجزء من الواقع الذي تمثله قاعدة البيانات (مثل جامعة، مستشفى)

شرح السلايدات من 16 الى 30

Slide 1-16: Main Characteristics of the Database Approach (continued)

الخصائص الرئيسية لنهج قواعد البيانات (تابع)

3. Data Abstraction (تجريد البيانات)

- **تعريف:**
هو عملية إخفاء تفاصيل التخزين المعقدة عن المستخدم، وتقديم صورة مبسطة وسهلة لفهم قاعدة البيانات.
 - **الآلية:**
يتم ذلك من خلال نموذج البيانات (Data Model) مثل نموذج الكيان-العلاقة (ER Model) أو النموذج العلاقي (Relational Model).
 - **مثال:**
 - المستخدم يرى جدولاً باسم STUDENT به أعمدة مثل (الاسم، الرقم، التخصص).
 - لكنه لا يرى كيف يتم تخزين هذا الجدول فعلياً على الهارد ديسك (مثلاً: كم عدد الكتل، أين تقع في الذاكرة الثانوية، ما هي بنية الملفات).
 - **الهدف:**
 - تسهيل استخدام قاعدة البيانات.
 - فصل "الصورة المفاهيمية" عن "التنفيذ الفيزيائي".
- ✓ **ملاحظة مهمة:**
هذا التجريد يسمح للمبرمجين بالعمل مع البيانات باستخدام أوامر بسيطة (مثل SQL) دون الحاجة لمعرفة التفاصيل التقنية للتخزين.

4. Support of Multiple Views of the Data (دعم عروض متعددة) (للبيانات)

- **تعريف:**
كل مستخدم أو مجموعة مستخدمين يمكن أن يرى "عرضاً" (View) مختلفاً من نفس قاعدة البيانات، يحتوي فقط على البيانات التي تهتمه.
 - **أمثلة واقعية:**
 - **مدير القسم:** يرى جميع بيانات الطلاب في قسمه، والمقررات، والدرجات.
 - **طالب:** يرى فقط بياناته الشخصية ودرجاته.
 - **مشرف مالي:** يرى فقط بيانات الرسوم الدراسية، وليس بيانات الدرجات.
 - **الفرق بين Table و View:**
 - **الجدول (Table):** هيكل مخزن فعلي في قاعدة البيانات.
 - **العرض (View):** صورة افتراضية تُنشأ من جدول أو أكثر، ولا تُخزن فعلياً (إلا في حالات معينة).
- ✓ **ملاحظة:**
دعم العروض المتعددة يعزز الأمان (لأن المستخدم لا يرى ما لا يجب أن يراه) والمرونة (لأن النظام يتكيف مع احتياجات مختلفة).

Slide 1-17: Main Characteristics of the Database Approach (continued)

الخصائص الرئيسية لنهج قواعد البيانات (تابع)

5. Sharing of Data and Multi-user Transaction Processing

مشاركة البيانات ومعالجة المعاملات متعددة المستخدمين

- مشاركة البيانات (Data Sharing):
 - يُسمح لعدة مستخدمين أو تطبيقات بالوصول إلى نفس قاعدة البيانات في نفس الوقت.
- معالجة المعاملات المتزامنة (Concurrent Transaction Processing):
 - مثال:
 - طالب يسجل في مقرر.
 - في نفس اللحظة، أستاذ يُدخل درجة لطالب آخر.
 - النظام يجب أن يسمح لكليهما بالعمل دون تعارض.
- Concurrency Control (التحكم في التزامن):
 - وظيفة داخل DBMS تضمن أن المعاملات المتزامنة لا تتداخل بشكل يؤدي إلى تلف البيانات.
 - تستخدم تقنيات مثل القفل (Locking).
- Recovery Subsystem (نظام الاسترجاع):
 - يضمن أن أي معاملة تمت بنجاح تُحفظ تأثيراتها دائماً (حتى لو تعطل النظام بعد ذلك).
 - يعتمد على سجل المعاملات (Transaction Log).
- OLTP (Online Transaction Processing):
 - التعريف: معالجة المعاملات عبر الإنترنت، مثل:
 - حجز تذاكر طيران.
 - سحب نقد من ماكينة الصراف.
 - شراء منتج من موقع إلكتروني.
 - السمة: عدد كبير من المعاملات الصغيرة التي تُنفذ بسرعة (مئات أو آلاف في الثانية).

✓ ملاحظة مهمة:

بدون نظام تحكم في التزامن والاسترجاع، قد تحدث كوارث مثل: سحب نفس المبلغ من حساب من قبل شخصين في نفس الوقت!

Slide 1-18: Database Users

مستخدمو قواعد البيانات

يُقسم المستخدمون إلى فئتين رئيسيتين:

1. Actors on the Scene (الأشخاص في المشهد)

- هم من يتعاملون مباشرة مع قاعدة البيانات أو تطبيقاتها.

- يشملون: مدراء قواعد البيانات، المصممين، المبرمجين، والمستخدمين النهائيين.

2. Workers Behind the Scene (العاملون وراء الكواليس)

- هم من يُطورون وينفذون نظام DBMS نفسه.
- يشملون: مهندسي البرمجيات، مطوري الأدوات، ومشغلي الأنظمة.

✓ ملاحظة: هذا التصنيف مهم جدًا لفهم من يتحمل المسؤولية عن كل جانب من جوانب النظام.

Slide 1-19: Database Users – Actors on the Scene

مستخدمو قواعد البيانات – الأشخاص في المشهد

1. Database Administrators (DBAs) – مدراء قواعد البيانات

- المهام الأساسية:
 - منح الصلاحيات (Authorization): من يُسمح له بالوصول إلى أي جزء من البيانات؟
 - مراقبة الأداء (Monitoring): كشف التباطؤ أو الاستخدام غير الطبيعي.
 - تنسيق الاستخدام: منع التعارضات بين التطبيقات.
 - شراء البرمجيات والأجهزة اللازمة.
 - ضمان كفاءة النظام وسلامة البيانات.
- المسؤولية:

هو "الحارس" و"المسؤول الأول" عن قاعدة البيانات DBA.

2. Database Designers – مصممو قواعد البيانات

- المهام الأساسية:
 - تحديد محتوى قاعدة البيانات (ما البيانات التي ستُخزن؟).
 - تحديد الهيكل (كيف ستُنظم؟ جداول، علاقات، إلخ).
 - تحديد القيود (Constraints): مثل: العمر يجب أن يكون بين 18 و 100.
 - تحديد الوظائف أو المعاملات (مثل: تسجيل طالب، حذف موظف).
 - التواصل مع المستخدمين النهائيين لفهم احتياجاتهم.

✓ ملاحظة: المصمم الجيد يجب أن يكون قادرًا على "الاستماع" ثم "الترجمة" من لغة المستخدم إلى لغة قاعدة البيانات.

Slide 1-20: Database End Users

المستخدمون النهائيون

هم من يستخدمون قاعدة البيانات لاسترجاع البيانات أو تعديلها. ينقسمون إلى:

1. Casual Users (المستخدمون العرضيون)

- **الوصف:** يصلون إلى قاعدة البيانات بشكل غير منتظم، عندما يحتاجون إلى معلومة.
- **الأدوات:** يستخدمون استعلامات معقدة (مثل SQL) أو أدوات بحث متقدمة.
- **مثال:** مدير يطلب تقريرًا شهريًا عن المبيعات.

2. Naïve or Parametric Users (المستخدمون البسطاء أو المُعاملات الجاهزة)

- **الوصف:** يستخدمون معاملات جاهزة (Canned Transactions).
- لا يحتاجون إلى معرفة SQL.
- يضغطون على زر أو يختارون خيارًا بسيطًا.
- **أمثلة:**
 - موظف بنك: يضغط على "سحب 500 ريال".
 - موظف حجز تذاكر: يختار رحلة من قائمة.
 - مستخدم تطبيق جوال: يسجل دخول، يعرض بياناته.
- **ملاحظة:** هؤلاء يشكلون الغالبية العظمى من المستخدمين النهائيين.

✓ ملاحظة مهمة:

معظم تطبيقات الهواتف الذكية (Mobile Apps) تستهدف هذه الفئة.

Slide 1-21: Database End Users (continued)

المستخدمون النهائيون (تابع)

3. Sophisticated Users (المستخدمون المتقدمون)

- **الوصف:**
 - محللو أعمال، علماء، مهندسون، باحثون.
 - يفهمون النظام جيدًا.
 - يستخدمون أدوات متقدمة (مثل: أدوات تحليل البيانات، برامج إحصائية).
- **الأدوات:**
 - برامج مثل SPSS, R, Python, أو لغات استعلام متقدمة.
- **مثال:** محلل أعمال يستخدم SQL مع دوال تجميعية لتحليل مبيعات الشركة.

4. Stand-alone Users (المستخدمون المستقلون)

- **الوصف:**
 - يستخدمون تطبيقات جاهزة لإدارة قاعدة بياناتهم الشخصية.

- لا يتشاركون البيانات مع الآخرين.

• أمثلة:

- برنامج ضرائب يُنشئ قاعدة بيانات داخلية لحساباتك.
- تطبيق هاتف يُخزن صورك وفيديوهاتك.
- برنامج ملاحظات (مثل Evernote) يُخزن بياناتك محليًا.

✓ ملاحظة:

هؤلاء لا يحتاجون إلى DBMS كبير، بل إلى تطبيقات صغيرة وسهلة.

Slide 1-22: Database Users – Actors on the Scene (continued)

مستخدمو قواعد البيانات – الأشخاص في المشهد (تابع)

System Analysts and Application Developers

محلولو الأنظمة ومبرمجو التطبيقات

- **System Analysts (محلولو الأنظمة):**
 - المهمة: فهم احتياجات المستخدمين (البسطاء والمتقدمين) وتصميم التطبيقات التي تليها.
 - مثال:
 - يحل كيف يسجل الطالب في مقرر.
 - يصمم نموذجًا (Form) لتسجيل الدخول وقائمة المقررات.
- **Application Programmers (مبرمجو التطبيقات):**
 - المهمة: تنفيذ ما صممه المحلل.
 - المهام: كتابة الكود، اختباره، إصلاح الأخطاء (Debugging)، ثم نشره.
- **Business Analysts (محلولو الأعمال):**
 - الدور الجديد:
 - تحليل كميات ضخمة من البيانات (Big Data).
 - اتخاذ قرارات استراتيجية في التسويق، التخطيط، الإعلان.
 - الأدوات:
 - تحليلات الأعمال (Business Intelligence)، تعلم الآلة، الرسوم البيانية.

✓ ملاحظة:

هذه الفئة تمثل جزءًا كبيرًا من القوى العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات (IT Workforce).

Slide 1-23: Database Users – Workers Behind the Scene

1. System Designers and Implementors (مصممو ومنظرو نظام DBMS)

- المهمة:
- تصميم وتنفيذ نظام DBMS نفسه (مثل Oracle, MySQL).
- تطوير الوحدات (Modules)، الواجهات (Interfaces)، وربط النظام مع:
- مترجمات اللغات (Compilers).
- نظام التشغيل (Operating System).
- التطبيقات.

2. Tool Developers (مطورو الأدوات)

- المهمة:
- تطوير أدوات تساعد في بناء وتحليل قواعد البيانات.
- أمثلة على الأدوات:
- أدوات النمذجة (مثل: ERD Tools).
- أدوات مراقبة الأداء (Performance Monitoring).
- أدوات إنشاء واجهات المستخدم (UI Builders).
- أدوات توليد بيانات اختبار (Test Data Generators).
- أدوات المحاكاة (Simulation).

3. Operators and Maintenance Personnel (المشغلون وفنيو الصيانة)

- المهمة:
- تشغيل وصيانة البيئة المادية والبرمجية لنظام قاعدة البيانات.
- يديرون الخوادم (Servers)، الشبكات، ونظم النسخ الاحتياطي.
- يتعاملون مع أعطال الأجهزة أو الشبكة.

✓ ملاحظة:

بدون هؤلاء "الوراء الكواليس"، لا يمكن للنظام أن يعمل بسلاسة.

Slide 1-24: Advantages of Using the Database Approach

مزايا استخدام نهج قواعد البيانات

1. Controlling Redundancy (التحكم في التكرار)

- تقليل تكرار تخزين نفس البيانات في أماكن متعددة.
- مثال:

- بدون DBMS: كل قسم يُخزن بيانات الموظفين بشكل منفصل (تكرار).
- مع DBMS: بيانات الموظفين في مكان واحد (مركزي).

2. Sharing of Data (مشاركة البيانات)

- يمكن لعدة أقسام أو تطبيقات الوصول إلى نفس البيانات.

3. Restricting Unauthorized Access (منع الوصول غير المصرح به)

- يتحكم في من يرى ماذا DBA.
- فقط المسموح لهم يمكنهم تنفيذ أوامر خاصة.

4. Persistent Storage for Program Objects (تخزين دائم للكائنات البرمجية)

- الكائنات (Objects) في لغات مثل Java يمكن تخزينها في قاعدة البيانات بشكل دائم.

5. Efficient Query Processing (معالجة الاستعلامات بكفاءة)

- استخدام فهارس (Indexes) لتسريع البحث (يُشرح في الفصل 17).

✓ ملاحظة: التكرار يؤدي إلى إهدار المساحة، وصعوبة التحديث، واحتمال تضارب البيانات.

Slide 1-25: Advantages of Using the Database Approach (continued)

مزايا استخدام نهج قواعد البيانات (تابع)

6. Query Optimization (تحسين الاستعلامات)

- لا ينفذ الاستعلام كما هو، بل يُحسنه ليعمل بأسرع طريقة ممكنة DBMS.

7. Backup and Recovery Services (خدمات النسخ الاحتياطي والاسترجاع)

- حماية من فقدان البيانات بسبب:
 - تعطل النظام.
 - خطأ بشري.
 - هجوم إلكتروني.

8. Multiple Interfaces (واجهات متعددة للمستخدمين)

- واجهات مختلفة تناسب كل فئة:
 - واجهة بسيطة للبسطاء.
 - واجهة متقدمة للمحللين.
 - واجهة برمجية للمبرمجين (API).

9. Representing Complex Relationships (تمثيل العلاقات المعقدة)

- مثل: علاقة بين موظف ومشروع، وبين المشروع وقسم، وبين القسم ورئيس القسم.

10. Enforcing Integrity Constraints (فرض قيود السلامة)

- مثل:
 - لا يمكن أن يكون عمر الموظف سالبًا.
 - لا يمكن أن يكون الطالب مسجلًا في مقرر غير موجود.

11. Drawing Inferences and Actions (استخلاص استنتاجات واتخاذ إجراءات)

- عبر:

- قواعد استدلالية (Deductive Rules): مثل: إذا كان X صديقًا لـ Y ، و Y صديقًا لـ Z ، فإن X صديق لـ Z .
- قواعد نشطة (Active Rules / Triggers): مثل: عند نفاذ المخزون، أرسل بريداً للمسؤول.

✓ ملاحظة: هذه المزايا تجعل DBMS أفضل بكثير من ملفات النظام العادية (Files).

Slide 1-26: Additional Implications of Using the Database Approach

نتائج إضافية لاستخدام نهج قواعد البيانات

1. Potential for Enforcing Standards (إمكانية فرض المعايير)

- موحد في:
- أسماء الحقول (مثل: Student_ID بدل StudID أو ID).
- تنسيقات العرض (التواريخ، الأرقام).
- تقارير، صفحات ويب، واجهات.
- الأهمية: ضروري في المؤسسات الكبيرة.

2. Reduced Application Development Time (تقليل وقت تطوير التطبيقات)

- لأن DBMS يوفر وظائف جاهزة (مثل: الأمان، الاستعلامات، النسخ الاحتياطي).
- لا يحتاج المبرمج لكتابة كل شيء من الصفر.

✓ ملاحظة: كل تطبيق جديد يُبنى على نظام قاعدة بيانات موجود يكون أسرع في التطوير.

Slide 1-27: Additional Implications of Using the Database Approach (continued)

نتائج إضافية (تابع)

3. Flexibility to Change Data Structures (المرونة في تغيير هياكل البيانات)

- يمكن تعديل هيكل قاعدة البيانات (مثل: إضافة حقل جديد) دون تعطيل التطبيقات الحالية.
- بفضل الاستقلالية بين البرنامج والبيانات.

4. Availability of Current Information (توفر المعلومات الحالية)

- في الأنظمة التي تتطلب بيانات فورية:
- حجز تذاكر.
- التسوق عبر الإنترنت.
- المصارف.
- التحديثات تظهر فوراً لجميع المستخدمين.

5. Economies of Scale (اقتصاديات الحجم)

- دمج البيانات والتطبيقات من أقسام متعددة يقلل:
- التكرار.

- هدر الموارد (أجهزة، موظفين).
- التكاليف الإجمالية.

✓ ملاحظة: هذا يدعم فكرة "المركزية" في إدارة البيانات.

Slide 1-28: When not to use a DBMS

متى لا يُستخدم نظام إدارة قواعد البيانات؟

العوائق (التكلفة / Overhead):

1. استثمار أولي عالي:

- تكلفة شراء DBMS (مثل Oracle).
- تكلفة الأجهزة (خوادم قوية).
- تكلفة التدريب.

2. الوزن الزائد (Overhead):

- يضيف طبقة من التعقيد DBMS.

- يستهلك موارد (ذاكرة، معالج).
- قد يكون بطيئاً مقارنة بالبرامج المباشرة على الملفات.

متى يكون DBMS غير ضروري؟

- إذا كانت قاعدة البيانات والتطبيقات بسيطة، محددة، ولا تتغير.
- إذا لم يكن هناك حاجة لوصول متعدد المستخدمين.

متى يكون DBMS غير عملي؟

- في الأنظمة المضمنة (Embedded Systems) مثل:
 - أنظمة التحكم في السيارات.
 - الأجهزة الطبية الصغيرة.
- لأن DBMS العام قد لا يتناسب مع المساحة المحدودة.

✓ ملاحظة: أحياناً الحل البسيط (مثل ملف نصي أو JSON) يكون أفضل.

Slide 1-29: When not to use a DBMS

متى لا يُستخدم نظام قواعد البيانات؟ (تابع)

متى لا يكفي أي DBMS؟

1. متطلبات زمن حقيقي صارمة (Strict Real-time Requirements):

- مثل: أنظمة التبديل الهاتفي (Telephone Switching).
 - قد لا يُسمح به (Overhead) يضيف تأخيرًا DBMS.
 - 2. تعقيد البيانات يفوق قدرة النموذج (Modeling Limitations):
 - مثل: قواعد بيانات الجينوم أو البروتينات.
 - النماذج التقليدية (كالعلاقة) قد لا تُعبر عن التعقيد البيولوجي.
 - 3. الحاجة لعمليات خاصة غير مدعومة:
 - مثل: أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS).
 - تحتاج عمليات رياضية معقدة على المواقع الجغرافية (مثل: "أقرب نقطة").
 - بعض DBMS لا تدعمها بشكل كافٍ.
- ✓ ملاحظة: لهذا السبب ظهرت أنظمة مثل NoSQL و Spatial Databases.

Slide 1-30: Chapter Summary

خلاصة الفصل

يُلمّخ هذا الفصل المفاهيم الأساسية لقواعد البيانات، ويشمل:

1. أنواع قواعد البيانات وتطبيقاتها
(من النصية إلى الوسائط المتعددة والبيانات الحيوية)
2. التعريفات الأساسية
(قاعدة البيانات، DBMS، الميتا-بيانات، العالم المصغر)
3. وظائف DBMS
(التعريف، الإنشاء، التعديل، الاسترجاع، الأمان، الصيانة)
4. مثال على قاعدة بيانات (جامعة)
(كيانات: طلاب، مواد، أساتذة – علاقات: تسجيل، تدريس)
5. الخصائص الرئيسية لنهج قواعد البيانات
 - الوصف الذاتي (Self-describing)
 - العزل بين البرنامج والبيانات
 - تجريد البيانات
 - العروض المتعددة
 - المشاركة والمعاملات المتزامنة
6. أنواع المستخدمين
 - المصممين، المستخدمين النهائيين، المبرمجين، العاملين وراء الكواليس، DBA
7. مزايا نهج قواعد البيانات
 - التحكم في التكرار، الأمان، الكفاءة، المرونة، الاسترجاع
8. متى لا تُستخدم قواعد البيانات؟
 - عندما تكون بسيطة، أو تتطلب أداءً عاليًا جدًا، أو تعقيدًا نموذجيًا لا يدعمه DBMS.

السؤال	الجواب المختصر
ما معنى Program-Data Independence؟	يمكن تغيير هيكل البيانات دون تغيير البرامج
ما الفرق بين DBMS و Database System؟	البرنامج + البيانات + Database System = DBMS ، البرنامج + التطبيقات
ما هو الميثل-بيانات؟	بيانات عن البيانات (مثل: نوع الحقل، القيود)
ما الفرق بين Casual و Naïve User؟	يستخدم أوامر جاهزة: Naïve، يكتب استعلامات: Casual
ما معنى OLTP؟	معالجة المعاملات عبر الإنترنت (مثل: حجز تذكرة)
ما فائدة Concurrency Control؟	منع تعارضات عند تعديل بيانات متعددة في نفس الوقت
ما سبب وجود Workers Behind the Scene؟	لأن بناء DBMS نفسه يحتاج خبراء في البرمجة والأنظمة